

TP 1 — Corps purs et mélanges

🎯 Objectif

- Distinguer espèce chimique, corps pur, mélange, et citer des exemples courants.
- Définir des mélanges homogènes et hétérogènes.
- Déterminer la masse volumique d'un échantillon pour identifier une espèce chimique.

Activité 1 — Identifier des échantillons

Question 1. Indiquer si les échantillons ci-dessous sont des corps purs ou des mélanges. Puis rappeler la définition de ces 2 termes.

Lingot d'or	Chantilly	Eau de mer	Sucre	Coca	Eau et huile	Sel	Air

Corps pur :

.....

.....

Mélange :

.....

.....

Activité 2 — Des mélanges différents

Question 2. Réaliser le protocole ci-dessous

🧪 Protocole : Mélange de liquides

Réaliser, dans des tubes à essai, les quatre expériences décrites ci-dessous, en respectant les volumes et l'ordre des liquides. Boucher, agiter, laisser reposer. Observer.

Question 3. Compléter le tableau ci dessous. Puis rappeler la définition d'un mélange homogène et hétérogène.

	Tube 1 🧪	Tube 2 🧪	Tube 3 🧪	Tube 4 🧪
Liquides à mélanger	2 mL d'eau, puis 1 mL d'éthanol	2 mL d'eau, puis 1 mL d'huile	1 mL d'huile, puis 2 mL d'eau	2 mL d'éthanol, puis 1 mL d'huile
Compléter et légender le tube				
Mélange homogène ou hétérogène ?				
Quel est le liquide le plus dense ?				

Mélange homogène :

.....

.....

Mélange hétérogène :

.....

.....

Activité 3 — L'échantillon inconnu ?! 🧑🔬

Proche du scène de crime on découvre un flacon d'un liquide inconnu. On souhaite déterminer quel peut être ce liquide inconnu.

📋 Document 1 : Masse volumique

La **masse volumique** ρ d'une espèce chimique est égale au quotient de la masse m de l'espèce par son volume V :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

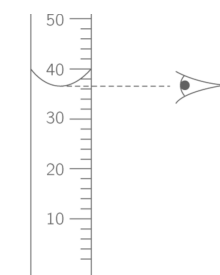
où ρ s'exprime en $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, la masse m en g, et le volume V en L.

📋 Document 2 : Quelques masses volumiques

- **Éthanol** : $\rho_{\text{éth}} = 0,789 \text{ g/mL}$
- **Glycérol** : $\rho_{\text{gly}} = 1,26 \text{ g/mL}$
- **Dichlorométhane** : $\rho_{\text{dichlo}} = 1,33 \text{ g/mL}$
- **Eau** : $\rho_{\text{eau}} = 1,00 \text{ g/mL}$

📋 Document 3 : Matériel mis à disposition

- une balance
- une éprouvette graduée de 50 mL
- un bécher
- un flacon contenant un liquide incolore et muni d'un compte-goutte



📋 Document 4 : Rédiger un protocole expérimental

Un protocole expérimental décrit une succession d'actions permettant à une autre personne de réaliser l'expérience sans information supplémentaire.

Chaque étape doit :

- 🖋️ commencer par un **verbe à l'infinitif** : prélever, verser, peser, mesurer, calculer, etc. ;
- 🧰 préciser le **matériel utilisé** ;
- 📏 indiquer les **quantités mesurées** et leurs unités ;
- 🔄 respecter l'ordre chronologique des manipulations ;
- 📊 mentionner les éventuels calculs à effectuer.

Dans ce TP, le protocole devra notamment indiquer comment obtenir le volume V et la masse m du liquide, puis comment exploiter ces deux mesures pour déterminer sa masse volumique ρ .

Exemples de formulation :

- Mesurer ... à l'aide de ...
- Noter la valeur de ... en ...
- Calculer ... en utilisant la relation ...
- Comparer le résultat obtenu avec ...

Question 4. À l'aide du matériel à votre disposition, quelles sont les deux grandeurs physiques que vous pouvez mesurer pour le liquide inconnu ?

.....

Question 5. À partir de ces deux mesures, quelle grandeur caractéristique du liquide peut-on déterminer ? S'aider du document 1.

.....

.....



Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté



Question 6. À l'aide des documents et du matériel disponible, rédiger un protocole expérimental permettant de déterminer cette grandeur, puis d'identifier le liquide incolore contenu dans le flacon.



Protocole : Identification du liquide inconnu

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté



Question 7. Noter les résultats obtenus, puis conclure en précisant la nature du liquide incolore contenu dans le flacon.

.....

.....

.....

.....

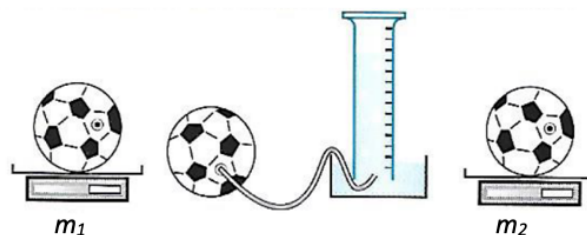
.....

Activité 4 — Composition et masse volumique de l'air



Document 5 : Air dans un ballon

- On mesure la masse m_1 d'un ballon gonflé : $m_2 = 445$ g
- On vide le ballon d'un volume $V = 5,0$ L d'air. Le volume est mesuré par déplacement d'eau (voir schéma).
- On mesure la masse m_2 du ballon : $m_2 = 438$ g



Question 8. À l'aide du document 4, déterminer la masse volumique de l'air dans les conditions de l'expérience. Détailler clairement la démarche suivie.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Question 9. Indiquer les noms et les proportions des deux gaz les plus abondants dans l'air. En déduire la composition approximative de l'air couramment utilisée.

.....

.....

.....

.....

Question 10. Déterminer les volumes V_1 et V_2 des deux principaux gaz contenus dans le volume V d'air recueilli lors de l'expérience du document 4.

.....

.....

.....

.....

.....